سهلة التداول ويتم تجميعها للتركيب والفك والتخزين

الطوربيد التدريبى

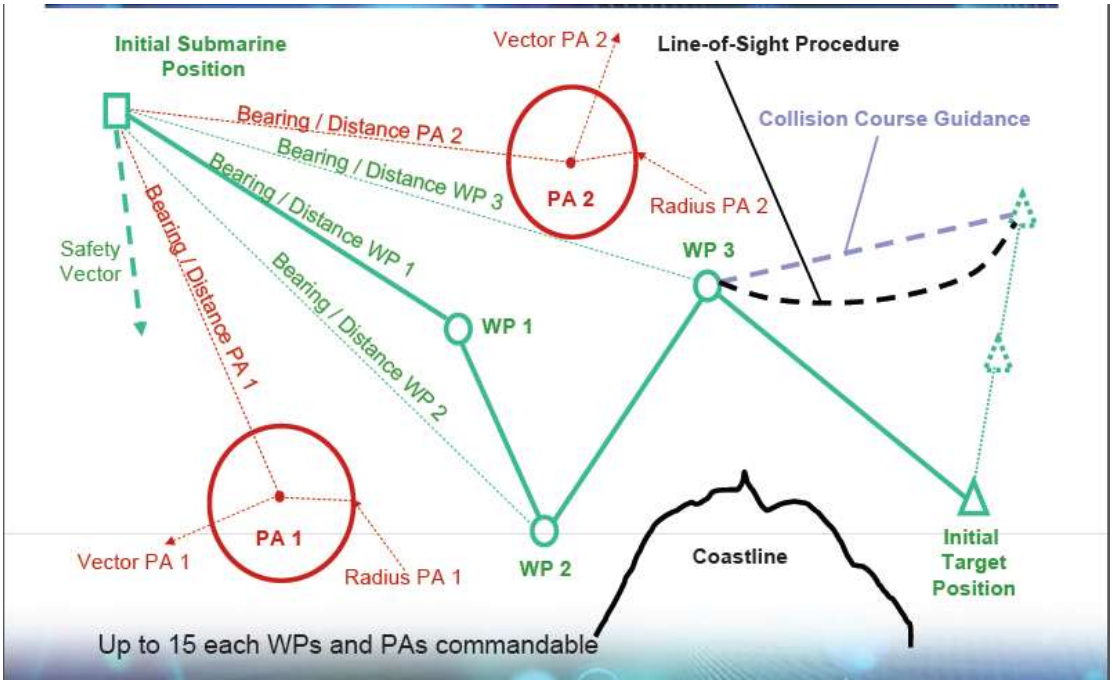
مراحل اختبار الطوربيد التدريبى

١- اختبار الطوربيد وهو مفكك القطاعات وبدون رأس حرب ومفجر بالورشة
٢- اختبار الطوربيد كامل بالورشة بدون مفجر
٣- اختبار الطوربيد كامل على الغواصة
٤- اختبار الطوربيد كامل فى انبوبة الطوربيد بعد شحنة
٥- اختبار الطوربيد كامل قبل الاطلاق

مراحل امان الطوربيد اثناء النقل والتداول والتحميل والاطلاق

١- وضع آمن للمفجر بعد التركيب
٢- تنفيد مسافة امان للطوربيد بعد خروجة من الانبوبة قبل التعمير الاولى
٣- عدم دخول المساحة الممنوعة والمحددة بالبرنامج قبل الاطلاق
٤- العمل فى طبقة محددة مسبقا من العمق
٥- القدرة على تنفيد نقاط التحول (way point)

الاستخدام التكتيكى لنقاط التحول (way point)



مستويات الصيانة الدورية

١- صيانة صغيرة المستوى ssm(small scale maintanant
وتتم ادا اعيد الطوربيد للورشة خلال فترة أقل من(٤٨) شهر من استلامة

٢- صيانة متوسطة المستوى (medium scale maintenance) msm
وتتم كل أربعة سنوات

٣- صيانة كبيرة المستوى (large scale maintenance) lsm

وتتم بعد كل اطلاق تدريبى او بعد تغريق الطوربيد بالانبوبة لمدة (٣) شهور

الغرض والبيانات النوعيه المميزه لاجهزة التوجيه الذاتى

صممت أجهزة التوجيه الذاتي للطوربيد لكشف الغواصات أثناء سيرها تحت الماء وذلك باستخدام مجالها الصوتي للتحكم في سير الطوربيد في المستوى الأفقي والرأسي ولتوجيه الطوربيد ذاتياً تجاه الغواصة الهدف .

أ – تستخدم أجهزة التوجيه الذاتي للأغراض الأتية : –

١–تمكن الطوربيد من البحث عن الهدف واكتشافه عندما يكون الأخير في مدى التوجيه الذي تحدد أبعاده المتغيره بواسطة البيانات النوعية لأجهزة التوجيه الذاتي .

٢– تحديد موقع الغواصة الهدف بالنسبة للمستويات الأفقية والرأسية ماراً بمحور الطوربيد الطولي.

٣– فصل آلية حفظ خط سير الأتوماتي ومنظم العمق ووحدة الموازن عند حدوث اتصال صوتي الغواصة الهدف ، عندئذ تتولى وحدة التوجيه الذااتي توجيه الطوربيد وترسل الأوامر لتوجيهه

أفقياً ورأسياً ، أي توجيه الطوربيد اتجاه الهدف .

٤- المحافظة المستمرة على تواد الهدف أمام الطوربيد مباشرةً أثناء الاقتراب وتصحيح خط سير الطوربيد إذا لزم الأمر .

٥- توجيه الطوربيد لإعادة البحث عن الهدف في المستوى الأفقي في اتجاه الكثر احتمالاً وجود الهدف فيه عند فقد الاتصال الصوتي معه .

ب-البيانات النوعية للأجهزة : -

١- أجهزة التوجيه الذاتي للطوربيد هي عبارة عن نظام التوجيه الصوتي السلبي الذي يستخدم الضغط فوق الصوتي الناتج من الغواصة الهدف المتحركة كمجال صوتي للتحكم .

٢- تحتوي أجهزة التوجيه على قناتي توجيه ذاتي أحدهما أفقية والأخرى رأسية .

٣- يتم التحكم في توجيه الطوربيد في المستوى الأفقي بواسطة القناة الأفقية لأجهزة التوجيه .

٤- يتم التحكم في توجيه الطوربيد في المستوى الرأسي بواسطة القناة الرأسية لأجهزة التوجيه .

٥ - نعمل القناة الفقية والقناة الرأسية طبقاً لطريقة ارتفاع (قيمة) طور دلالة الهدف ، يستمر الطوربيد في الإتجاه الصحيح طالما أن الإشارات الصوتية الناتجة من المجال الصوتي للهدف والمسلطة على القنوات اليمنى واليسرى وعلى القنوات العليا والسفلى (قنوات دخل) الخاصة بأجهزة التوجيه تلاقي بعضها البعض .

٦ - يعتمد مدى عمل أجهزة توجيه (المسافة بين الطوربيد والغواصة الهدف التي تبدأ عندها أجهزة التوجيه في توجيه الطوربيد اتجاه الهدف) على حساسية القناة الأفقية والسرعة ، زواية الجايرو وعمق السير والطراز للغواصة الهدف ، ويعتمد كذك عن الخصائص الهيدرو مائية في منطقة عمل الطوربيد .

٧ - قطاع البحث لأجهزة الطوربيد في المستوى الأفقي (متضمناً الزاوية الميتة هو ٦٠ درجة بالنسبة لمحور الطوربيد الطولي شكل " ١ " .

٨ - تسمى الزاوية التي في حدودها يكون الفرق بين فولطيات الدخل من الدوائر اليسرى للقناة الأفقية غير كافي لتشغيل أجهزة التوجيه الذاتي بالزاوية الميتة (الزاوية الميتة ذات قيمة متغيرة لإعتمادها على الضغط فوق الصوتي الناشئ من الهدف . عندما يكون الطوربيد بعيد عن الهدف ، وعندما يكون المجال الصوتي الناتج من الهدف ذو ضغط فوق صوتي منخفض فإن الزاوية الميتة تكون في حدود ٣٠ درجة وككلما اقترب الطوربيد من الهدف وارتفع الضغط فوق الصوتي تقل الزاوية الميتة تصل إلى ٥ درجة تقريباً .

٩ - قطاع البحث لأجهزة التوجيه الذاتي في المستوى الرأسي ، أي الزاوية التي في حدودها يمكن لأجهزة التوجيه الذاتي اكتشاف الهدف (متضمناً الزاوية المينة يساوي تقريباً ٦٠ درجة بالنسبة لمحور الطوربيد الطولي (شكل ١) .

١٠- الزاوية الميتة للقناة الرأسية أي الزاوية التي في حدودها لا يمكن أجهزة التوجيه الذاتي أن تقرر على أي جانب يوجد الهدف ، هي زاوية ذات قيمة متغيرة تقريباً من ٣٠ درجة بالنسبة إلى محور الطوربيد الطولي عند أقل ضغوط صوتية وحتى ٣٠ درجة أكبر ضغوط صوتية .